¿Qué es la IA generativa?

Foster (2019) Salakhutdinov (2015) Oussidi y Elhassouny (2018) He, Cao y Tan (2025)

1. Definición

La IA generativa es un conjunto de algoritmos y modelos capaces de producir contenido nuevo, como texto, imágenes, video, código o estrategias, con una creatividad y adaptabilidad parecidas a las humanas (He et al., 2025).

Un modelo generativo describe cómo se genera un conjunto de datos mediante un modelo probabilístico, al muestrear de él se obtienen datos nuevos (Foster, 2019). Es decir, busca capturar la distribución que genera una clase de datos para producir datos similares (Oussidi y Elhassouny, 2018).

2. Idea principal

Se parte de observaciones $\mathbf{X}$ generadas por una distribución desconocida p_{data}. El modelo p_{model} intenta imitarla, y es bueno si sus muestras parecen reales y no son copias de los datos de entrenamiento (Foster, 2019).

A diferencia de un modelo discriminativo, que estima $p(y \mid \mathbf{x})$, un modelo generativo estima $p(\mathbf{x})$, por eso suele entrenarse con datos sin etiquetar (Foster, 2019).

3. Por qué el aprendizaje profundo

Las arquitecturas profundas, con muchas capas no lineales y variables latentes, pueden aprender representaciones complejas a partir de grandes cantidades de datos sin etiquetar (Salakhutdinov, 2015). La clave es el espacio latente: describir cada dato con pocas dimensiones y aprender a mapearlas de vuelta al espacio original (Foster, 2019).

4. Los modelos principales

- Máquinas de Boltzmann y redes de creencia profunda: modelos basados en energía con capas ocultas (Salakhutdinov, 2015).
- Autocodificadores variacionales (VAE): codifican los datos en un espacio latente gaussiano del que se puede muestrear (Oussidi y Elhassouny, 2018).

- Redes generativas adversarias (GAN): un generador y un discriminador compiten entre sí (Foster, 2019).
- Modelos autorregresivos: generan un elemento a la vez a partir de los anteriores (Oussidi y Elhassouny, 2018).
- Modelos de difusión: aprenden a convertir ruido en datos (He et al., 2025).
- Transformers y modelos fundacionales: entrenados a gran escala y adaptables a muchas tareas, como GPT (He et al., 2025).

5. Conclusión

La IA generativa crea contenido nuevo al aprender cómo son los datos y generar ejemplos parecidos. No copia, aprende sus patrones. Sus retos incluyen las alucinaciones, el costo y el uso indebido (He et al., 2025).

Referencias

Foster, D. (2019). *Generative Deep Learning*. O'Reilly Media.

Salakhutdinov, R. (2015). Learning Deep Generative Models. *Annual Review of Statistics and Its Application*, 2, 361–385.

Oussidi, A. y Elhassouny, A. (2018). Deep Generative Models: Survey. *ISCV 2018*, IEEE.

He, R., Cao, J. y Tan, T. (2025). Generative Artificial Intelligence: A Historical Perspective. *National Science Review*, 12(5).